

แบบฝึกหัดชุดที่ 1

Probability and Statistics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. ทำการทดลองโดยโยนเหรียญไปเรื่อย ๆ จนกว่าเหรียญจะออกก้อย สังเกตจำนวนครั้งที่ต้องโยนจนกว่าเหรียญจะออกก้อย

(a) จงหาแซมเปิลสเปซของการทดลองนี้ $\Omega = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$

(b) กำหนด A เป็นเหตุการณ์ที่ “จำนวนครั้งที่โยนน้อยกว่า 5 ครั้ง” จงเขียนเซต A $A = \{1, 2, 3, 4\}$

(c) กำหนด B เป็นเหตุการณ์ที่ “จำนวนครั้งที่โยนมากกว่า 10 ครั้ง” จงเขียนเซต B $B = \{11, 12, 13, \dots\}$

2. ทอยลูกเต๋า 2 ครั้ง และสังเกตแต้มที่ออกในแต่ละครั้ง

(a) จงหาแซมเปิลสเปซของการทดลองนี้

(b) กำหนด A เป็นเหตุการณ์ที่ “ผลรวมของแต้มเป็นเลขคู่” จงเขียนเซต A

(c) กำหนด B เป็นเหตุการณ์ที่ “แต้มบนลูกเต๋าคือเลขคู่ทั้งสองครั้ง” จงเขียนเซต B

(d) จงหาเหตุการณ์ $A \cap B'$

3. กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกบอลไว้ 3 ลูก ลูกบอลแต่ละลูกมีหมายเลขกำกับไว้ได้แก่ หมายเลข 1, 2, และ 3 สุ่มหยิบลูกบอลออกมาจากกล่องทีละลูกจนหมด และสังเกตหมายเลขบนลูกบอลที่หยิบได้ตามลำดับ

(a) จงหาแซมเปิลสเปซของการทดลองนี้

(b) กำหนด A_k เป็นเหตุการณ์ที่ “ลูกบอลหมายเลข k ถูกหยิบออกมาเป็นลำดับที่ k ” จงเขียนเซต A_k สำหรับ $k = 1, 2, 3$

(c) จงหาเหตุการณ์ $A_1 \cap A_2 \cap A_3$

(d) จงหาเหตุการณ์ $A_1 \cup A_2 \cup A_3$

4. ทอยลูกเต๋า 2 ครั้ง และสังเกตแต้มที่ออกในแต่ละครั้ง สมมติว่าความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าคือแต้มใด ๆ มีค่าเท่ากัน จงหา

(a) ความน่าจะเป็นของ A_k เหตุการณ์ที่ “ผลรวมของแต้มมีค่าเท่ากับ k ” สำหรับ $k = 1, 2, \dots, 12$

(b) ความน่าจะเป็นของ B เหตุการณ์ที่ “แต้มที่ออกในครั้งแรกและครั้งที่สองมีความแตกต่างกัน”

5. จากการสำรวจพบว่า 28% ของวัยรุ่นไทยดื่มสุรา 7% ของวัยรุ่นไทยสูบบุหรี่ และ 5% ของวัยรุ่นไทยทั้งดื่มสุราและสูบบุหรี่ หากสุ่มถามวัยรุ่นที่เดินสวนกันบนถนน จงหาความน่าจะเป็นที่

(a) วัยรุ่นคนนั้นไม่ดื่มสุราและไม่สูบบุหรี่

(b) วัยรุ่นคนนั้นดื่มสุราแต่ไม่สูบบุหรี่

2. ทอยลูกเต๋า 2 ครั้ง และสังเกตแต้มที่ออกในแต่ละครั้ง

(a) จงหาแซมเปิลสเปซของการทดลองนี้

(b) กำหนด A เป็นเหตุการณ์ที่ "ผลรวมของแต้มเป็นเลขคู่" จงเขียนเซต A

(c) กำหนด B เป็นเหตุการณ์ที่ "แต้มบนลูกเต๋าคือเลขคู่ทั้งสองครั้ง" จงเขียนเซต B

(d) จงหาเหตุการณ์ $A \cap B'$

$$\begin{aligned} a) \quad \Omega &= \{ (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), \\ &\quad (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), \\ &\quad (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), \\ &\quad (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), \\ &\quad (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), \\ &\quad (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6) \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \quad E_A &= \{ (1,1), (1,3), (1,5), \\ &\quad (2,2), (2,4), (2,6), \\ &\quad (3,1), (3,3), (3,5), \\ &\quad (4,2), (4,4), (4,6), \\ &\quad (5,1), (5,3), (5,5), \\ &\quad (6,2), (6,4), (6,6) \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) \quad E_B &= \{ (2,2), (2,4), (2,6), \\ &\quad (4,2), (4,4), (4,6), \\ &\quad (6,2), (6,4), (6,6) \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d) \quad A \cap B' &= \{ (1,1), (1,3), (1,5), \\ &\quad (3,1), (3,3), (3,5), \\ &\quad (5,1), (5,3), (5,5) \} \end{aligned}$$

3. กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกบอลไว้ 3 ลูก ลูกบอลแต่ละลูกมีหมายเลขกำกับไว้ได้แก่ หมายเลข 1, 2, และ 3 สุ่มหยิบลูกบอลออกมาจากกล่องทีละลูกจนหมด และสังเกตหมายเลขบนลูกบอลที่หยิบได้ตามลำดับ

(a) จงหาแซมเปิลสเปซของการทดลองนี้

(b) กำหนด A_k เป็นเหตุการณ์ที่ "ลูกบอลหมายเลข k ถูกหยิบออกมาเป็นลำดับที่ k " จงเขียนเซต A_k สำหรับ $k = 1, 2, 3$

(c) จงหาเหตุการณ์ $A_1 \cap A_2 \cap A_3$

(d) จงหาเหตุการณ์ $A_1 \cup A_2 \cup A_3$

$$a) \Omega = \{ (1, 2, 3), (1, 3, 2), \\ 3 \times 3 = 9 \quad (2, 1, 3), (2, 3, 1), \\ 3 \text{ ลูก} \times 3 \text{ ครั้ง} \quad (3, 1, 2), (3, 2, 1) \}$$

$$b) E_{A_1} = \{ (1, 2, 3), (1, 3, 2) \}$$

$$E_{A_2} = \{ (1, 2, 3), (3, 2, 1) \}$$

$$E_{A_3} = \{ (1, 2, 3), (2, 1, 3) \}$$

$$c) E_{A_1 \cap A_2 \cap A_3} = \{ (1, 2, 3) \}$$

$$d) E_{A_1 \cup A_2 \cup A_3} = \{ (1, 2, 3), (1, 3, 2), (3, 2, 1), (2, 1, 3) \}$$

4. ทอยลูกเต๋า 2 ครั้ง และสังเกตแต้มที่ออกในแต่ละครั้ง สมมติว่าความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าคจะออกแต้มใดๆ มีค่าเท่ากัน จงหา

(a) ความน่าจะเป็นของ A_k เหตุการณ์ที่ "ผลรวมของแต้มมีค่าเท่ากับ k " สำหรับ $k = 1, 2, \dots, 12$

$$\begin{aligned} \Omega &= \{ (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), \\ &\quad (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), \\ &\quad (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), \\ &\quad (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), \\ &\quad (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), \\ &\quad (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6) \} \end{aligned}$$

$6 \times 6 = 36$

↳ 6 หน้า

โยน 2 ครั้ง

$$a) A_1 = \emptyset \quad P(A_1) = 0$$

$$A_2 = \{ (1,1) \} = 1/36$$

$$A_3 = \{ (1,2), (2,1) \} = 2/36$$

$$A_4 = \{ (1,3), (2,2), (3,1) \} = 3/36$$

$$A_5 = \{ (1,4), (2,3), (3,2), (4,1) \} = 4/36$$

$$A_6 = \{ (1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1) \} = 5/36$$

$$A_7 = \{ (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) \} = 6/36$$

$$A_8 = \{ (2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2) \} = 5/36$$

$$A_9 = \{ (3,6), (4,5), (5,4), (6,3) \} = 4/36$$

$$A_{10} = \{ (4,6), (5,5), (6,4) \} = 3/36$$

$$A_{11} = \{ (5,6), (6,5) \} = 2/36$$

$$A_{12} = \{ (6,6) \} = 1/36$$

$$1 - P(B')$$

(b) ความน่าจะเป็นของ B เหตุการณ์ที่ "แต้มที่ออกในครั้งแรกและครั้งที่สองมีความแตกต่างกัน"

$$\begin{aligned} \Omega &= \{ (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), \\ &\quad (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), \\ &\quad (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), \\ &\quad (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), \\ &\quad (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), \\ &\quad (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6) \} \end{aligned}$$

$6 \times 6 = 36$
 ↳ 6 หน้า
 โยน 2 ครั้ง

$$\begin{aligned} E_B &= \{ (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), \\ &\quad (2,1), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), \\ &\quad (3,1), (3,2), (3,4), (3,5), (3,6), \\ &\quad (4,1), (4,2), (4,3), (4,5), (4,6), \\ &\quad (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,6), \\ &\quad (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,6) \} \end{aligned}$$

$$P(B) = 30/36$$

$$\# \text{ ผลลัพธ์ } 1 - P(B')$$

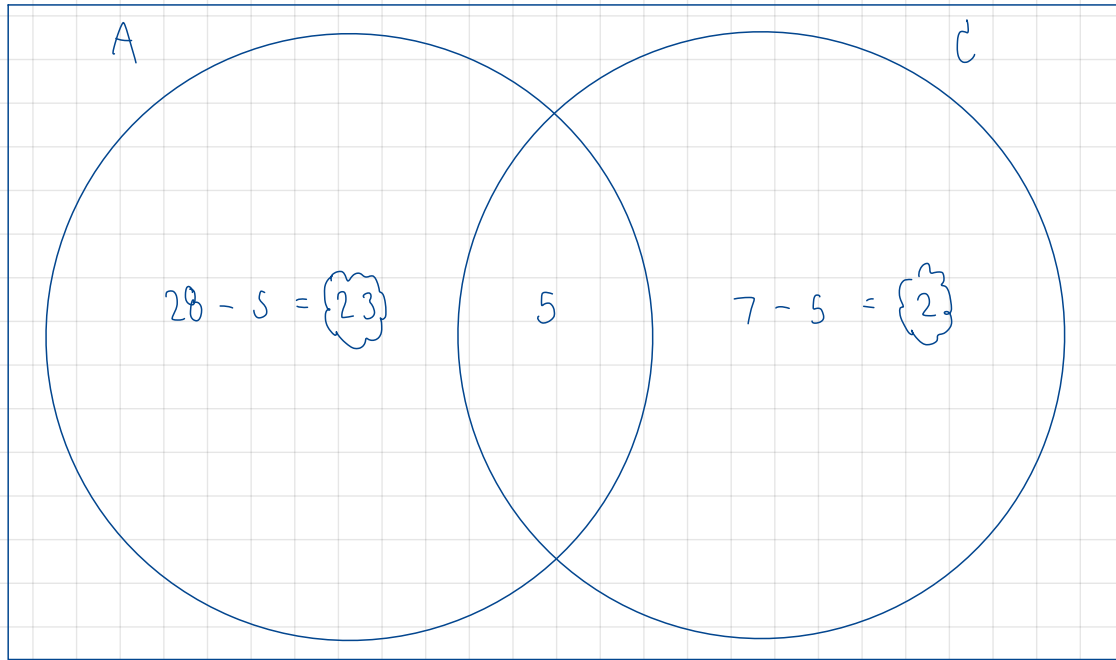
$$= 1 - 6/36$$

$$= \frac{30}{36} = \frac{5}{6} \#$$

5. จากการสำรวจพบว่า 28% ของวัยรุ่นไทยดื่มสุรา 7% ของวัยรุ่นไทยสูบบุหรี่ และ 5% ของวัยรุ่นไทยทั้งดื่มสุราและสูบบุหรี่ หากสุ่มถามวัยรุ่นที่เดินสวนกันบนถนน จงหาความน่าจะเป็นที่

(a) วัยรุ่นคนนั้นไม่ดื่มสุราและไม่สูบบุหรี่

(b) วัยรุ่นคนนั้นดื่มสุราแต่ไม่สูบบุหรี่



$$\begin{aligned}
 a) (A \cup C)' &= 1 - (P(A) + P(C) - P(A \cap C)) \\
 &= 1 - (0.28 + 0.07 - 0.05) \\
 &= 1 - 0.30 \\
 &= 0.7 \quad / \quad 70\% \quad \#
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b) P(b) &= P(A) - P(A \cap C) \\
 &= 0.28 - 0.05 \\
 &= 0.23 \quad / \quad 23\% \quad \#
 \end{aligned}$$

